

Juger une stratégie de bourse : un protocole statistique de validation sur données dépendantes

Joseph MANELA

Encadrant : Nicolas Poulin

Master Mathématiques et applications — Parcours Statistique
Université de Strasbourg

19 août 2026

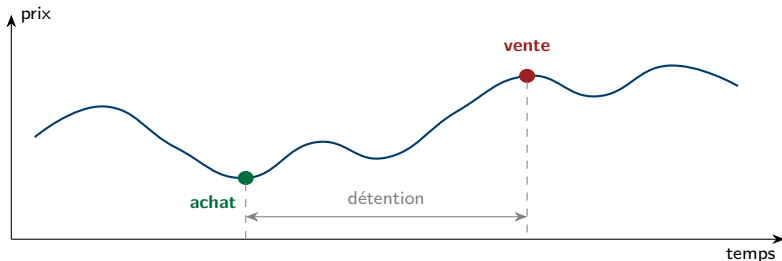
1. Le contexte
2. Les données : 11 stratégies, dont un témoin
3. L'escalade de prudence, en trois actes
4. Verdict, limites, perspectives

Le contexte : de l'agent au protocole



- Avant de trader : vrai pouvoir de prédiction, ou accident ?

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?



- ▶ le **marché** : des titres dont le prix fluctue en continu
- ▶ un **trade** : acheter, détenir, revendre → un rendement
- ▶ une **stratégie** : la règle qui décide **quand** entrer et sortir — avec les seules données **passées**

Le banc d'essai : 11 stratégies, 45 008 trades

Stratégie	Fondée sur
rsi_classic/strict/trend	indicateur RSI
ma_crossover	moyennes mobiles
db_bottom, dt_top	double creux / sommet
hs_classic/inverse	épaule-tête-épaule
sr_breakout/breakdown	cassures
oracle (témoin)	connaît le futur

- S&P 500 : 501 titres
- 2010 → 2026
- unité = le trade
- 978 à 8513 par stratégie

- 10 règles classiques, **passé seulement**
- l'oracle triche (30 jours d'avance) : avantage **réel par construction**

Acte I — « J'ai gagné, donc ça marche »

Marché haussier : $\sim 97\%$ des titres montent.

Un gain positif ne prouve rien — il faut battre *le hasard*.

Pour chaque trade : 200 trades fictifs **appariés** (même titre, durée, sens — date tirée au sort)

$$edge = \underbrace{\text{rendement de la stratégie}}_{\text{return_net}} - \underbrace{\text{rendement moyen du hasard}}_{\text{rand_return}}$$

Le test de référence : Student unilatéral

$\bar{e}$: *edge* moyen **observé** (connu)

μ : *edge* moyen **théorique** (inconnu — c'est lui qu'on juge)

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 0 \\ H_1 : \mu > 0 \end{cases} \quad t = \frac{\bar{e}}{s/\sqrt{n}} \underset{H_0}{\sim} t_{n-1}$$

- ▶ t = nombre d'**erreurs-types** entre $\bar{e}$ et zéro
- ▶ p-value faible $\Rightarrow$ le hasard n'est plus crédible
- ▶ chez nous : *edge* moyens de $-0,025$ à $+0,131$ — significatifs ?

Deux conditions

normalité $\rightarrow$ TCL

indépendance $\rightarrow$ actes II et III

Normalité : Shapiro–Wilk rejette... le TCL répond

Stratégie	W	p
ma_crossover	0,50	10^{-80}
oracle	0,59	10^{-76}
rsi_classic	0,87	10^{-53}
dt_top	0,95	10^{-38}

$$W = \frac{b^2}{\text{SCE}} \simeq 1 \text{ sous } H_0 \text{ (normalité)}$$

$\text{SCE} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$: dispersion observée

b^2 : dispersion attendue si les valeurs triées suivaient une normale

t ne dépend que de la **moyenne**. Or :

$$\frac{\bar{e} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathcal{N}(0, 1)$$

► quelle que soit la loi de départ

Onze tests, pas un : la correction de Bonferroni

$$P(\text{au moins un faux positif}) = 1 - 0,95^{11} \approx \mathbf{0,43}$$

On inverse : risque global fixé à 5 % (inégalité de Boole)

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i P(A_i) \quad \Rightarrow \quad \alpha' = \frac{0,05}{11} \approx \mathbf{0,0045}$$

Premier verdict (Student naïf)

Stratégie	n	edge moyen	p	Verdict
oracle (témoin)	6 798	+0,0658	≈ 0	OUI
rsi_classic	7 117	+0,0123	$1,2 \times 10^{-8}$	OUI
rsi_strict	978	+0,1313	$5,5 \times 10^{-10}$	OUI
rsi_trend	2 789	+0,0021	0,25	non
db_bottom	8 513	-0,0025	0,98	non
ma_crossover	5 417	-0,0248	≈ 1	non
autres : $p > 0,45$, non				

Huit écartées, deux survivantes + le témoin.

Mais l'indépendance des trades n'a jamais été vérifiée.

Acte II — canal 1 : la dépendance de titre

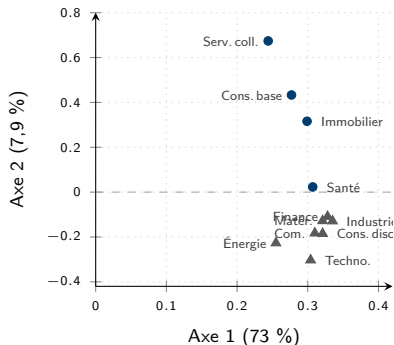
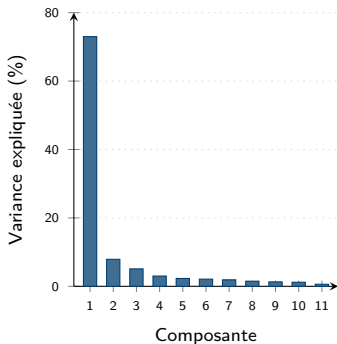
Deux trades d'une même action subissent les mêmes chocs → les titres forment des **grappes**.

$$\hat{\rho} = \frac{\text{MSB} - \text{MSW}}{\text{MSB} + (n_0 - 1) \text{MSW}}$$

- ▶ MSB : variation **entre** les titres
- ▶ MSW : variation **dans** un titre
- ▶ trades d'un titre semblables ⇒ MSW s'effondre ⇒ $\hat{\rho}$ monte

	$\hat{\rho}$
oracle	0,053
db_bottom	0,000
dt_top	0,000
hs_classic	0,087
hs_inverse	0,001
ma_crossover	0,003
rsi_classic	0,000
rsi_strict	0,134
rsi_trend	0,010
sr_breakdown	0,051
sr_breakout	0,004

Canal 2 : la dépendance de marché



- ▶ corrélation moyenne entre les onze secteurs : 0,70
- ▶ un axe capte **73 %** de la variance : le marché bouge d'un bloc
- ▶ axe 2 : défensifs (●) contre cycliques (▲)

Canal 3 : la dépendance temporelle

Les trades *durent* (78 % > 1 mois) : les détentions se recouvrent, les mois voisins se ressemblent.

$$\hat{\rho}(1) = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(x_{t+1} - \bar{x})}{\sum_t (x_t - \bar{x})^2}$$

- ▶ x_t : *edge* moyen des trades entrés le mois t
- ▶ fort pour les trades longs, faible pour les courts

	$\hat{\rho}(1)$
oracle	0,18
db_bottom	0,36
dt_top	0,38
hs_classic	0,15
hs_inverse	0,31
ma_crossover	0,56
rsi_classic	0,23
rsi_strict	0,03
rsi_trend	0,20
sr_breakdown	0,11
sr_breakout	0,05

Porte de l'action (1/2) : l'effet de sondage (DEFF)

Définition : le rapport entre la variance réelle de la moyenne (trades groupés par titres) et celle d'un sondage aléatoire simple.

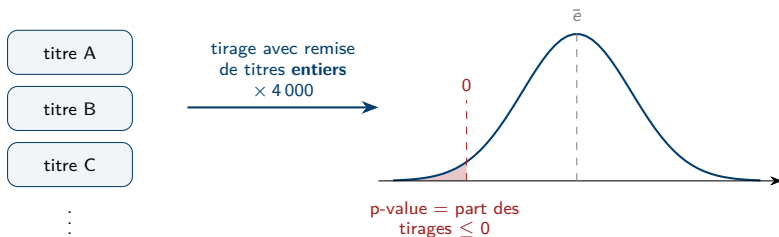
$$\text{DEFF} = \frac{\text{Var}(\bar{x})_{\text{grappes}}}{\text{Var}_{\text{SAS}}(\bar{x})} = 1 + (\bar{m} - 1) \hat{\rho}$$

$$n_{\text{eff}} = \frac{n}{\text{DEFF}} \quad \hat{\text{se}}_{\text{corr}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{\text{DEFF}}$$

$\bar{m}$: nombre moyen de trades par titre

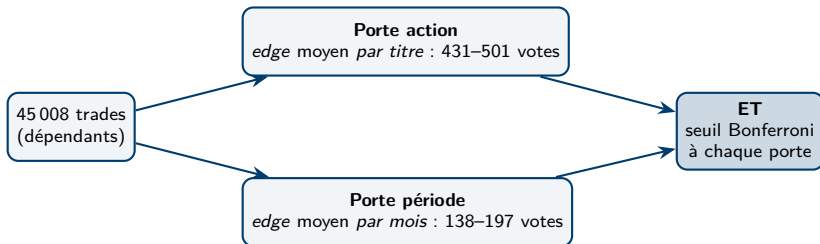
	$\hat{\rho}$	DEFF	p corrigée
oracle	0,053	1,67	≈ 0
rsi_classic	0,000	1,00	$1,2 \times 10^{-8}$
rsi_strict	0,134	1,15	7×10^{-9}

Porte de l'action (2/2) : le bootstrap par grappes



- ▶ un titre tiré emporte **tous ses trades** : la dépendance interne voyage intacte dans chaque réplique
- ▶ aucune hypothèse de forme ; chez nous : $p < 2,5 \times 10^{-4}$ pour les trois

Les deux portes : une unité réelle, un vote

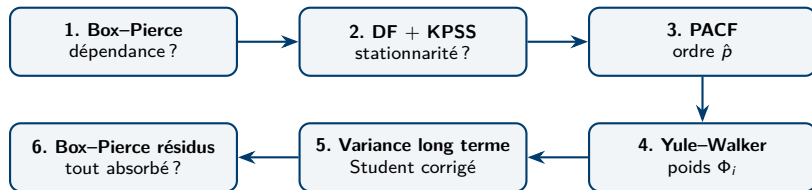


Stratégie	Porte action		Porte période		Verdict
	k	p_A	k	p_B	
oracle (témoin)	501	≈ 0	193	≈ 0	OUI
rsi_classic	501	0,059	195	0,039	non
rsi_strict	456	$3,9 \times 10^{-4}$	138	0,26	non

- perte d'information assumée : faux négatif plutôt que faux positif

Acte III — la porte de la période tient-elle ?

Les mois voisins restent liés (recouvrement) : la suite des *edge* mensuels est une **série temporelle**.



1. Box–Pierce : les mois sont-ils indépendants ?

$$\hat{\rho}(h) = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(x_{t+h} - \bar{x})}{\sum_t (x_t - \bar{x})^2} \quad S_{\text{BP}} = T \sum_{h=1}^6 \hat{\rho}(h)^2 \underset{H_0}{\sim} \chi^2(6)$$

- ▶ sous H_0 , chaque produit $(x_t - \bar{x})(x_{t+h} - \bar{x})$ est d'espérance nulle — mais la compensation est imparfaite sur T fini : $\text{Var}(\hat{\rho}(h)) \approx 1/T$
- ▶ donc $\sqrt{T} \hat{\rho}(h) \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$, soit $T \hat{\rho}(h)^2 \sim \chi^2(1)$; la somme sur 6 décalages $\sim \chi^2(6)$
- ▶ ordre de grandeur : $T = 195$ mois $\Rightarrow$ bruit typique $1/\sqrt{195} \approx 0,07$
- ▶ carrés : les signes ne se compensent pas ; **6** décalages = durée maximale des trades

Chez nous

Moitié des séries autocorrélées $\rightarrow$ correction. Les autres gardent le verdict de la porte période **tel quel**.

2. Stationnarité : deux tests aux H_0 opposées

Dickey-Fuller

$H_0 : \phi = 1$

$$x_t = \phi x_{t-1} + \eta_t \quad t_{DF} = \frac{\hat{\phi} - 1}{\widehat{se}(\hat{\phi})}$$

- ▶ $|\phi| < 1$: les chocs s'éteignent
- ▶ $\phi = 1$: ils s'accumulent (dérive)
- ▶ forme de Student, **pas sa loi** :
seuil $\approx -2,9$ (loi tabulée DF)

KPSS

H_0 : stationnaire

$$S_t = \sum_{s \leq t} (x_s - \bar{x})$$

- ▶ cumuls bornés = stable
- ▶ cumuls qui s'emballent =
dérive
- ▶ couvre l'angle mort de DF

3–5. Modéliser la mémoire, corriger la variance

Ordre — PACF : impact *propre* de chaque décalage $\sqrt{T} \hat{\tau}(h) \sim \mathcal{N}(0, 1)$,
plafond 6

Poids — Yule–Walker : on multiplie le modèle AR par x_{t-h} , espérance :

$$\rho(h) = \Phi_1 \rho(h-1) + \dots + \Phi_{\hat{p}} \rho(h-\hat{p}) \quad \sigma_{\eta}^2 = \gamma(0) (1 - \sum_i \Phi_i \rho(i))$$

Correction — toutes les autocovariances, pas seulement la diagonale :

$$\gamma_{lr} = \frac{\sigma_{\eta}^2}{(1 - \sum_i \Phi_i)^2} \quad \widehat{\text{Var}}(\bar{x}) \approx \frac{\gamma_{lr}}{T} \quad \text{DEFF}_t = \frac{\gamma_{lr}}{\gamma(0)}$$

- ▶ $\Phi = 0$: on retrouve s^2/T — l'analogie temporel du DEFF
- ▶ chez nous : $\hat{p} \leq 3$, corrections jusqu'à $\times 6,4 \rightarrow$ diapo suivante

6. Validation et résultats de l'acte III

Stratégie	T	$\hat{\rho}(1)$	$\hat{\rho}$	DEFF_t	p corrigée	p Box–Pierce
oracle	193	0,18	0	1,0	$9,4 \times 10^{-85}$	0,16
ma_crossover	188	0,56	3	6,4	0,94	0,14
dt_top	197	0,38	1	2,2	0,97	0,69
db_bottom	197	0,36	1	2,1	0,82	0,90
hs_inverse	186	0,31	1	1,9	0,91	0,93
rsi_classic	195	0,23	1	1,6	0,08	0,93
rsi_strict	138	0,03	0	1,0	0,26	0,28
(quatre autres stratégies : $\text{DEFF}_t \leq 2,4$, aucune significative)						

- résidus : aucun rejet $\rightarrow$ correction légitime
- variance sous-estimée jusqu'à $\times 6,4$... **aucun verdict ne bascule**

Fin de l'escalade : il ne reste que le témoin.

Aucune ne passe : est-ce normal ? Le marché répond

Rendements quotidiens du marché, 4 132 jours :

Box–Pierce	$S_{BP} = 93,7,$	$p \approx 0$
$\hat{\rho}(1)$		$-0,08$
Part du lendemain expliquée		$0,6 \%$
Gain de la stratégie « rebond »	$0,007 \%/jour,$	$< \text{frais}$

- ▶ significatif, mais rien d'**exploitable** : efficience *faible* (Fama)
- ▶ même leçon qu'à l'acte I : **significativité** $\neq$ **taille d'effet**

Le livrable : un protocole en six étapes

Étape	Menace traitée	Outil
1. <i>edge</i> apparié	dérive du marché	Monte Carlo apparié
2. Student + TCL	aléa d'échantillonnage	test de référence
3. Bonferroni	multiplicité (11 tests)	risque global
4. DEFF + bootstrap	dépendance intra-titre	sondages, rééchant.
5. Deux portes	pseudo-réplication	agrégation équipondérée
6. Série $AR(p)$	autocorrélation résiduelle	variance de long terme

- ▶ réutilisable sur **tout signal futur** de l'agent
- ▶ condition invérifiable $\Rightarrow$ « ? » : s'abstenir et signaler
- ▶ converge avec les standards de l'économétrie financière (Fama–MacBeth, Newey–West)

Limites

- ▶ verdicts rendus sur la période d'étude → validation hors échantillon, période après période
- ▶ biais du survivant ; frais simplifiés
- ▶ corrections empilées : garantie exacte du seuil perdue si les trois canaux étaient forts *en même temps* (signalé — absent ici)

Perspectives

- ▶ créer nos propres stratégies (apprentissage / test séparés)
- ▶ garde-fou d'effectif ; *edge* modélisé selon le contexte
- ▶ signaux tournés vers l'avenir ; avance–retard (Granger)

Conclusion

- ▶ Le test de référence déclarait **deux** gagnantes ; la vérification de l'**indépendance** a renversé les deux verdicts
- ▶ Le **témoin**, construit pour gagner, a franchi chaque étage

Merci de votre attention.